

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y AUTOMÁTICA



TRABAJO DE FIN DE GRADO

Código de TFG: ACA01

Implementación de problemas NP en computadores cuánticos basados en
átomos neutros

Implementation of NP problems in quantum computers based on neutral
atoms

Supervisor/es: Alberto A. del Barrio y Guillermo Botella

Bruno Ríos López

Grado en Física

Curso académico 2025-2026

Convocatoria ordinaria

Implementación de problemas NP en computadores cuánticos basados en átomos neutros

Resumen:

La resolución de problemas NP mediante computadores cuánticos tiene gran interés debido al coste que supone para sistemas clásicos. Se estudia cómo computadores cuánticos basados en átomos neutros pueden resolver este tipo de problemas haciendo uso de algoritmos cuánticos. En concreto, se resuelve el problema de optimización de carteras, con aplicación inmediata al mundo real. Mediante dos procedimientos distintos, se muestra la versatilidad de los átomos neutros como tecnología de computación cuántica. Finalmente, se analizan los resultados obtenidos, especificando ventajas y cuellos de botella de los métodos empleados.

Abstract:

The resolution of NP problems using quantum computers is of great interest due to the high computational cost they impose on classical systems. This work explores how quantum computers based on neutral atoms can solve these types of problems by employing quantum algorithms. Specifically, it addresses the portfolio optimization problem, a case with immediate real-world applications. By implementing two distinct procedures, the versatility of neutral atoms as a quantum computing technology is demonstrated. Finally, the obtained results are analyzed, detailing the advantages and bottlenecks of the methods employed.

Palabras clave:

Computación cuántica, cúbit, átomos neutros, problema NP, algoritmos cuánticos.

Declaración Responsable sobre Autoría y Uso Ético de Herramientas de Inteligencia Artificial (IA)

Yo, **Bruno Ríos López**,

con DNI **06313008Z**,

declaro de manera responsable que el/la presente:

- **Trabajo de Fin de Grado (TFG)**

Titulado:

Implementación de problemas NP en computadores cuánticos basados en átomos neutros,

es el resultado de mi trabajo intelectual personal y creativo, y ha sido elaborado de acuerdo con los principios éticos y las normas de integridad vigentes en la comunidad académica y, más específicamente, en la Universidad Complutense de Madrid.

Soy, pues, autor del material aquí incluido y, cuando no ha sido así y he tomado el material de otra fuente, lo he citado o bien he declarado su procedencia de forma clara -incluidas, en su caso, herramientas de inteligencia artificial-. Las ideas y aportaciones principales incluidas en este trabajo, y que acreditan la adquisición de competencias, son mías y no proceden de otras fuentes o han sido reescritas usando material de otras fuentes.

Asimismo, aseguro que los datos y recursos utilizados son legítimos, verificables y han sido obtenidos de fuentes confiables y autorizadas. Además, he tomado medidas para garantizar la confidencialidad y privacidad de los datos utilizados, evitando cualquier tipo de sesgo o discriminación injusta en el tratamiento de la información.

En **Madrid**, a **9 de abril de 2026**.

Firma

Índice

1. Introducción	2
2. Preliminares	2
2.1. Cúbit	2
2.2. Átomos neutros. QuEra	4
2.2.1. Computación analógica y digital	4
2.2.2. Puertas cuánticas	5
2.3. Hamiltoniano	6
2.4. Teorema adiabático	6
2.5. Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO)	7
2.6. Algoritmos cuánticos	7
3. Optimización de carteras	8
3.1. Programación analógica	8
3.1.1. Transformación QUBO:	8
3.1.2. Mapeo a átomos neutros	9
3.1.3. Barrido adiabático	10
3.1.4. Simulación y resultados	11
3.2. Cuellos de botella de la programación analógica	11
3.3. Programación digital	12
3.3.1. Implementación del QAOA	12
3.3.2. Preparación del estado	13
3.3.3. Circuito cuántico	13
3.3.4. Simulación y resultados	14
4. Análisis de escalabilidad	14
4.1. Ajuste fino de los parámetros QUBO (η, λ)	15
4.2. Evolución del tiempo de resolución	15
4.3. Evolución de las probabilidades	16
4.4. El problema de la Cuasi-degeneración	17
5. Cuellos de botella de la programación digital	18
6. Conclusiones	19

1. Introducción

La computación cuántica es un campo de la física que, recientemente, ha ganado gran importancia debido a numerosos avances y por ser una de las grandes apuestas en inversión. El desarrollo de técnicas como el algoritmo de Shor (1994) o el algoritmo de Grover (1996) han hecho de la computación cuántica un gran atractivo debido a su potencial para acelerar ciertos problemas computacionales frente a algoritmos clásicos.

A día de hoy, el interés en desarrollar computadores cuánticos capaces de superar en rendimiento a ordenadores clásicos es mayor que nunca. Empresas como IBM, Google y Rigetti poseen ordenadores cuánticos basados en superconductores, los más asentados a día de hoy y que necesitan de condiciones de temperaturas cercanas al cero absoluto para su funcionamiento. Existen otras propuestas para implementar la tecnología capaz de crear un ordenador cuántico, como es el caso de empresas como Pasqal o QuEra, que apuestan por computadores cuánticos basados en átomos neutros. Esta tecnología tiene ventajas como la utilidad de trabajar de manera tanto digital como analógica o el hecho de poder funcionar a temperatura ambiente.

En este trabajo se explora este tipo de computadores, estudiando su aplicabilidad a distintos problemas, así como en qué casos es más útil la programación analógica y en cuáles la digital. Para ello, se presenta un problema del tipo NP, donde se incluyen tanto casos fáciles como otros que resultan difíciles actualmente a la hora de ser resueltos por ordenadores clásicos. Se estudia un problema de optimización combinatoria, perteneciente a la clase de problemas NP-complete, lo que significa que no se conocen algoritmos clásicos que resuelvan el problema en tiempo polinómico. Es por esto que se trata de un buen candidato para ser estudiado mediante técnicas basadas en computación cuántica. Se abordarán métodos, implementarán algoritmos y obtendrán soluciones, cuellos de botella y posibles vías de trabajo a futuro. En concreto, se aborda el problema de optimización de carteras. Dada una cartera formada con N activos, cada uno con sus respectivos réditos, riesgos propios y correlaciones, se busca la combinación de los K activos que otorgan mayor beneficio con el menor riesgo. Este problema tiene interés inmediato en análisis financiero y ser capaces de resolverlo de manera eficiente puede suponer una gran ventaja estratégica en toma de decisiones dado un caso real.

2. Preliminares

En esta sección se introducen los conceptos teóricos necesarios para asentar las bases de la física utilizada en el trabajo.

2.1. Cúbit

Es la unidad mínima constitutiva de la información cuántica. Análogo al bit clásico, se trata de un sistema con dos estados propios con la diferencia de que está descrito por la mecánica cuántica. Los dos estados básicos de un cúbit son $|0\rangle$ y $|1\rangle$, que forman una base del espacio de Hilbert, de manera que cualquier estado puro puede ser descrito como combinación lineal de los estados de la base.

$$|0\rangle \equiv \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{H} = \mathbb{C}^2, \quad |\Psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1, \quad (1)$$

donde se hace uso de la notación bra-ket, con $\langle\Psi| \equiv |\Psi\rangle^\dagger$ los elementos del espacio dual $\mathcal{H}^*$, dada su comodidad a la hora de estudiar el producto escalar y la norma de estados del espacio de Hilbert $\mathcal{H}$. Esta representación describe el fenómeno de superposición de estados.

Como el estado se define salvo fase global, se puede multiplicar el coeficiente α por un término para garantizar que este sea real y no negativo, de manera que cualquier estado puede ser parametrizado por los ángulos θ y φ :

$$|\Psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle, \quad \theta \in [0, \pi) \quad \varphi \in [0, 2\pi). \quad (2)$$

El uso de esta parametrización asegura la condición de normalización y resulta especialmente cómoda a la hora de realizar cálculos con estados puros de cúbits. El ángulo φ corresponde a una fase relativa que es relevante. Esta parametrización permite representar el sistema de dos estados $|\Psi\rangle$. Los ángulos representan las coordenadas esféricas de un punto sobre la superficie de una esfera unitaria $\mathcal{S}^2$, denominada esfera de Bloch.

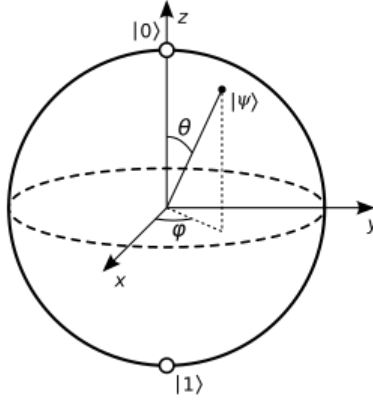


Figura 1: Esfera de Bloch.

En ella, pares de estados ortogonales son representados por antípodas. Los estados de la base ortonormal $|0\rangle$ y $|1\rangle$ representan los polos norte y sur de la esfera, respectivamente.

Para tratar sistemas de N cúbits, el espacio de Hilbert compuesto se construye mediante el producto tensorial de los espacios de Hilbert:

$$\mathcal{H} = \bigotimes_{n=1}^N \mathcal{H}_n = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \otimes \dots \otimes \mathcal{H}_N, \quad (3)$$

por lo que la dimensión del espacio de Hilbert compuesto será:

$$\dim(\mathcal{H}) = \prod_{n=1}^N \dim(\mathcal{H}_n) = 2^N. \quad (4)$$

Los estados base del espacio compuesto son el producto tensorial de los estados base de cada espacio:

$$|i_1 i_2 \dots i_n\rangle \equiv |i_1\rangle \otimes |i_2\rangle \otimes \dots \otimes |i_N\rangle. \quad (5)$$

Por ejemplo, para el caso con 2 cúbits, se tiene dimensión 4 y la base del espacio de Hilbert es:

$$\mathcal{B} = \{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}. \quad (6)$$

2.2. Átomos neutros. QuEra

2.2.1. Computación analógica y digital

La mayor ventaja que presentan los computadores cuánticos basados en átomos neutros es su versatilidad. El mismo hardware permite resolver problemas tanto desde un acercamiento analógico como digital.

En átomos neutros, el cúbit es implementado mediante dos estados de un cierto elemento. El método más asentado utiliza átomos de rubidio Rb, cuyo estado fundamental $|g\rangle$ se asocia con el estado $|0\rangle$ y el estado excitado $70s$, denominado estado de Rydberg $|r\rangle$, con el estado $|1\rangle$. El hecho de utilizar el estado $70s$ se debe a que posee una vida media lo suficientemente larga para realizar mediciones al mismo tiempo que presenta fuerzas de interacción tipo Van der Waals necesarias para introducir entrelazamiento. Trabajar manipulando átomos individualmente otorga una gran libertad a la hora de definir la topología del sistema. Esta es la gran ventaja del método analógico, se pueden mapear problemas con cualquier geometría contenida en un plano.

Se explican a continuación los tres elementos clave para la manipulación de cúbits en átomos neutros, dos para introducir fases haciendo uso de pulsos de láser y un fenómeno físico que introduce el entrelazamiento:

Frecuencia de Rabi Ω : la frecuencia del láser encargado de hacer que los átomos oscilen entre el estado fundamental $|g\rangle$ y el estado de Rydberg $|r\rangle$. Actúa de manera global sobre todo el sistema. Su valor suele rondar $\Omega = 2\pi \cdot 2 \text{ MHz}$. Indica la frecuencia con la que el sistema oscila entre estados.

Detuning Δ : la diferencia entre la frecuencia del láser y la frecuencia de transición entre el estado fundamental $|g\rangle$ y el estado de Rydberg $|r\rangle$. Actúa de manera local sobre cada cúbit del sistema aplicando un desplazamiento entre la energía de los estados, controlando la evolución de la fase relativa.

Bloqueo Rydberg: nombre que recibe el fenómeno por el cual dos átomos presentan un desplazamiento energético tal que les impide encontrarse en el estado de Rydberg $|r\rangle$ al mismo tiempo si están lo suficientemente cerca. Esta distancia se denomina radio de bloqueo y viene dada por la siguiente expresión:

$$R_b = \left(\frac{C_6}{\Omega} \right)^{1/6}. \quad (7)$$

$C_6 \approx 2\pi \cdot 862,69 \text{ GHz} \cdot \mu\text{m}^6$ es el coeficiente de dispersión de van der Waals, por lo que el radio de bloqueo suele estar en el rango de 6 a 12 μm . Haciendo uso de este fenómeno se implementan las interacciones entre cúbits. Así que además de determinar la frecuencia de oscilación entre estados, la frecuencia de Rabi Ω sirve para determinar el radio de bloqueo.

Este método es muy útil para resolver problemas del tipo Maximum Weight Independent Set (MWIS) o Unit Disk Graphs (UDG), problemas donde las interacciones se pueden mapear a primeros y segundos vecinos. Resolverlo es sencillo realizando un barrido adiabático que acabe con el sistema en el estado fundamental, minimizando una función de pérdida, como se especificará más adelante.

Sin embargo, para problemas donde las interacciones no se puedan mapear a primeros o segundos vecinos, el método analógico deja de ser adecuado debido a dificultad que supone mapear las topologías a geometrías en un plano. Por ello, utilizar los átomos neutros para construir circuitos implementando puertas cuánticas es el camino a seguir para resolver otro tipo de problemas, como el problema de la mochila o en el que se centra este estudio, la optimización de carteras.

A día de hoy, QuEra requiere que cada puerta sea diseñada mediante una secuencia de pulsos. De manera que todos los circuitos que se diseñen tienen que ser transpilados a una topología por parte

del usuario. En este trabajo, cuando sea necesario abordar el problema mediante programación digital, se presentarán circuitos basados en puertas cuánticas.

2.2.2. Puertas cuánticas

Se tratan de operadores unitarios que actúan sobre un cierto número de cúbits. Matemáticamente, una puerta que actúa sobre k cúbits viene representada por una matriz unitaria $2^k \times 2^k$, lo que hace que las puertas sean reversibles. Es decir, se puede invertir la acción de una puerta aplicando su inversa.

Es útil realizar diagramas para representar circuitos cuánticos. Los cúbits se representan mediante un registro de líneas horizontales al que se le aplican ciertas puertas lógicas, representadas como cajas sobre los cúbits, cuya entrada indica el estado inicial y cuya salida el estado tras la acción de la puerta.

Se introducen a continuación las puertas cuánticas básicas [1] así como las necesarias para resolver el problema estudiado:

Puertas X, Y y Z: puertas que actúan sobre un único cúbit. A cada puerta se le asocia su respectiva matriz de Pauli.

$$\boxed{X}, \boxed{Y}, \boxed{Z} \equiv \{X, Y, Z\} \rightarrow \{\sigma_X, \sigma_Y, \sigma_Z\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}. \quad (8)$$

Para este estudio son de especial interés la puerta X , también llamada NOT y la puerta Z .

Su acción sobre un estado puro $|\Psi\rangle \in \mathcal{H}$ es:

$$X|\Psi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \beta|0\rangle + \alpha|1\rangle, \quad Z|\Psi\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle. \quad (9)$$

La puerta NOT intercambia los coeficientes del estado. Se implementa mediante la aplicación de un pulso con frecuencia de Rabi Ω sobre un estado durante un tiempo $t = \pi/\Omega$ s.

La puerta Z deja el estado $|0\rangle$ igual y cambia el signo de $|1\rangle$, se implementa aplicando un detuning Δ durante un tiempo $t = \pi/\Delta$ s, para que se acumule una fase relativa π entre los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$.

Hadamard: esta puerta, que también actúa sobre un solo cúbit, es muy importante, ya que su acción lleva los estados de la base a una superposición entre ambos con probabilidades iguales. Su acción es la siguiente:

$$\boxed{H} \equiv H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle). \quad (10)$$

Su implementación se obtiene mediante la aplicación de un pulso de frecuencia de Rabi Ω durante un tiempo $t = \pi/2\Omega$ s.

Rotaciones: las rotaciones entorno al eje Z , R_z , son necesarias para introducir fases locales a los cúbits. Estas se representan mediante matrices:

$$\boxed{R_z(\theta)} \equiv e^{i\theta Z/2} = \begin{pmatrix} e^{i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta/2} \end{pmatrix} \quad (11)$$

Esta fase se implementa físicamente mediante la aplicación de un pulso de detuning Δ durante un tiempo $t = \theta/\Delta$ s.

CNOT: la puerta $CNOT$ es la única de dos cúbits que se utiliza en este proyecto. Su matriz es la siguiente:

$$\text{CNOT} \equiv \begin{array}{c} \text{---} \bullet \\ | \\ \text{---} \oplus \end{array} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (12)$$

donde se tiene un cúbit control y un cúbit objetivo. Si el cúbit control se encuentra en el estado $|1\rangle$, el cúbit objetivo cambia de estado. Si el cúbit control está en el estado $|0\rangle$, no hace nada sobre el objetivo. Esta puerta se implementa mediante el uso de pinzas ópticas para mover los átomos control y objetivo para que sientan el bloqueo Rydberg.

Puerta ZZ: esta puerta se construye mediante el producto de dos puertas $CNOT$ y una R_z . La aplicación se lleva a cabo por la siguiente matriz:

$$\boxed{R_{zz}} \equiv CNOT * (\mathcal{I} \otimes R_z) * CNOT = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\theta/2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{-i\theta/2} \end{pmatrix}. \quad (13)$$

La acción de esta puerta es introducir correlación entre cúbits en forma de fase. Es una interacción necesaria para mapear el problema, como se verá más adelante. Se implementa como la consecución de una $CNOT$ mediante las pinzas ópticas, una rotación con el detuning Δ correspondiente y otra $CNOT$.

2.3. Hamiltoniano

La evolución temporal de los estados cuánticos viene dada por la ecuación de Schrödinger:

$$i\partial_t |\Psi\rangle = H_S |\Psi\rangle. \quad (14)$$

Donde H_S es el operador hamiltoniano del sistema, que codifica las interacciones del sistema y es el generador de la evolución temporal. Si el hamiltoniano es independiente del tiempo, sus autovalores son las energías permitidas del sistema, obteniendo la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo:

$$H_S |\Psi\rangle = E |\Psi\rangle. \quad (15)$$

El objetivo del trabajo es modelizar el sistema físico mediante un hamiltoniano y buscar su estado fundamental. Así, la solución buscada es el resultado de minimizar una función generada a partir del hamiltoniano del sistema. En el modelado del problema se especificará la forma de los hamiltonianos y su acción sobre los estados.

De esta manera, el operador de evolución temporal y su acción sobre estados se define como:

$$U(t - t_0) = e^{-iH_S(t-t_0)}, \quad U(t - t_0) |\Psi(t_0)\rangle = |\Psi(t)\rangle. \quad (16)$$

2.4. Teorema adiabático

El teorema adiabático [2] establece que si un sistema está en cierto estado $|\Psi\rangle_n$ del hamiltoniano H_i y se hace cambiar de manera gradual hasta el hamiltoniano H_f , el estado acabará en el estado $|\Psi\rangle_n$ del hamiltoniano final H_f . Durante todo el procedimiento se asumirá la aproximación adiabática. La aplicabilidad de este teorema es la base del funcionamiento de los computadores cuánticos basados en modelos de computación adiabática, por lo que se asume que el hardware que implementa los circuitos y procesos involucrados cumple el requisito [3]:

$$T \gg \frac{1}{\Delta_{min}^2}, \quad (17)$$

donde T es el tiempo total de evolución y Δ_{min}^2 la diferencia en energías entre el estado fundamental y el primer excitado.

2.5. Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO)

El método que se utiliza para traducir el problema a estudiar a lenguaje computacional es el Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO) [4]. Este método define directamente el problema con una función cuyo mínimo representa la solución al problema combinatorio.

2.6. Algoritmos cuánticos

La implementación de algoritmos cuánticos tiene importancia debido a la capacidad que presentan a la hora de resolver problemas que suponen un gran coste computacional para ordenadores clásicos. En concreto, son útiles para resolver problemas basados en la transformada de Fourier (Shor), algoritmos de búsqueda (Grover) y algoritmos de simulación como el barrido adiabático y QAOA [5]. Estos son los algoritmos cuánticos en los que se basa el método de resolución de la optimización de carteras.

El barrido adiabático es el método utilizado para resolver sistemas con interacciones limitadas a primeros o segundos vecinos. Consiste en los siguientes pasos:

1. Definir la geometría del sistema de manera que mapee el problema a resolver.
2. Definir los pulsos para la frecuencia de Rabi Ω y el detuning Δ .
3. Definir el hamiltoniano de Rydberg H_R cuyo estado fundamental es la solución del problema tipo MWIS.
4. Realizar un barrido adiabático sobre un estado inicial.
5. Medir el estado final, que se corresponderá con la solución al sistema.

El Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) [5] es un algoritmo de simulación cuántica utilizado para problemas de optimización combinatoria. QAOA consiste en los siguientes pasos:

1. Definir un hamiltoniano de coste H_C cuyo estado fundamental es la solución del problema de optimización.
2. Definir un hamiltoniano de mezcla H_M .
3. Construir los circuitos que implementan las llamadas capas de coste $e^{-i\gamma H_C}$ y de mezcla $e^{-i\beta H_M}$.
4. Escoger un parámetro $p \geq 1$. Es el número de veces que actúan las capas de coste y mezcla sobre el sistema. Construir el circuito: $U(\gamma, \beta) = e^{-i\beta_p H_M} e^{-i\gamma_p H_C} \dots e^{-i\beta_1 H_M} e^{-i\gamma_1 H_C}$.
5. Preparar un estado inicial, aplicar $U(\gamma, \beta)$ y utilizar un optimizador clásico para los parámetros (γ, β) . Realizar un número de iteraciones para encontrar los parámetros óptimos.
6. Una vez se tienen los parámetros óptimos, medir el sistema un cierto número de veces para obtener el estado final, la solución aproximada del problema de optimización.

A continuación se muestra el proceso seguido para la optimización clásica necesaria en QAOA. Para determinar los valores óptimos de los ángulos γ y β :

1. Se parte de ángulos aleatorios.
2. Se ejecuta el circuito, colapsando el estado final un cierto número de veces (shots) y obteniendo el valor esperado de la energía $\langle H_C \rangle$.

3. Se proponen nuevos ángulos y se vuelve a 1.

El procedimiento se hace un cierto número de veces, lo que se denomina multi-start, para garantizar que el optimizador no cae en un mínimo local. Así se asegura obtener el par (γ, β) óptimo para obtener el estado de mínima energía. El optimizador utilizado es COBYLA [6] ya que es el que mejores resultados consigue con QAOA debido a su naturaleza libre de cálculo de gradientes, capaz de converger a mínimos locales de manera eficiente.

3. Optimización de carteras

Dada una cartera con un cierto número de activos N , de los cuales se busca comprar un número K de activos, encontrar la combinación óptima asumiendo rendimientos μ , riesgos propios y covarianzas Σ para cada uno de ellos, supone un problema que escala de manera no polinómica [7] [8]. En concreto, se trata de un problema de optimización de cartera discreta, un problema perteneciente a la clase NP-Hard [9].

A continuación se introduce un caso hipotético sencillo, así como el procedimiento para su resolución.

3.1. Programación analógica

Se tiene la siguiente situación para una cartera con cuatro activos ($N = 4$), de los cuales se escogen dos ($K = 2$):

- **Activo 1:** Retorno alto (8 %), muy volátil (riesgo propio = 10).
- **Activo 2:** Retorno bueno (7 %), riesgo medio (5).
- **Activo 3:** Retorno medio (5 %), riesgo medio (6). Muy correlacionado con el activo 1, si se compran a la vez, el riesgo aumenta.
- **Activo 4:** Retorno bajo (3 %), riesgo bajo (2).

Se introducen los elementos que representan esta situación. El vector de retornos μ y la matriz de riesgo propio y correlación Σ :

$$\mu = (8, 7, 5, 3), \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 10 & 2 & 8 & 1 \\ 2 & 5 & 3 & 0 \\ 8 & 3 & 6 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}. \quad (18)$$

3.1.1. Transformación QUBO:

Se busca pasar a unas variables binarias que representen si se compra o no un activo. Para ello, se define una función de coste como sigue:

$$H_C = - \underbrace{\sum \mu_i x_i}_{\text{Retorno}} + \eta \underbrace{\sum_{i,j} x_i \Sigma_{ij} x_j}_{\text{Riesgo}} + \lambda \underbrace{\left(\sum x_i - K \right)^2}_{\text{Restricción: Elegir } K}, \quad (19)$$

donde se utiliza el convenio de suma sobre todos los pares (i, j) como $\sum_{i,j}$. Expandiendo el término de restricción se obtiene:

$$\lambda \left(\sum x_i - K \right)^2 = \lambda \left(\left(\sum x_i \right)^2 - 2K \sum x_i + K^2 \right). \quad (20)$$

Aplicando la propiedad $x_i^2 = x_i$ se pueden agrupar términos en dos tipos:

- Términos lineales x_i : forman la diagonal de una matriz Q .
- Términos cuadráticos $x_i x_j$: elementos no diagonales de Q .

Las expresiones exactas para términos lineales y cuadráticos de Q son:

$$Q_{ii} = -\mu_i + \eta \Sigma_{ii} + \lambda(1 - 2K), \quad Q_{ij} = 2\eta \Sigma_{ij} + 2\lambda. \quad (21)$$

Los parámetros para este problema se fijan a $\eta = 1$ y $\lambda = 20$, valores estándar para la modelización QUBO.

3.1.2. Mapeo a átomos neutros

La relación entre las variables binarias del QUBO y la de los estados físicos de los átomos neutros es la siguiente: el estado $|0\rangle$ se identifica con el estado fundamental $|g\rangle$, mientras que el estado $|1\rangle$ es el estado de Rydberg $|r\rangle$ de átomos neutros. Para mapear el problema a la topología de los átomos neutros, se define una función que genera una disposición espacial 2D óptima sobre los átomos, dada en micrómetros. Se busca traducir las correlaciones entre activos en interacciones de van der Waals que dan lugar a mayor o menor intensidad de la interacción del bloqueo Rydberg. Haciendo uso de la Ecuación (7) se puede obtener el radio de bloqueo en función de la frecuencia de Rabi. Este pulso suele fijarse a un valor cercano a $\Omega = 2\pi \cdot 2,5 \text{ MHz}$, ya que es el valor máximo que alcanza el hardware de QuEra.

La fidelidad del mapeo dependerá de cuánto se parecen las interacciones entre átomos a la matriz QUBO. Para proponer la geometría de los átomos que representa el problema, se debe tener en cuenta la correlación entre activos (elementos no diagonales de Q) y traducir dichos valores a interacciones de van der Waals haciendo uso de (7). La Figura 2 muestra la topología del sistema que mapea el problema propuesto:

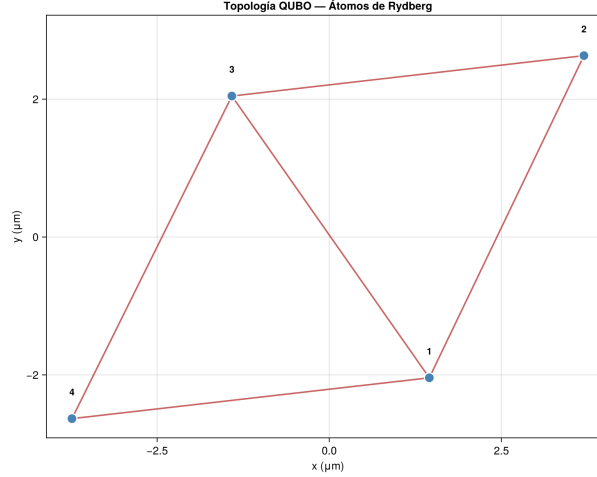


Figura 2: Topología del problema.

Se representa mediante un grafo la topología del problema. Los vértices representan átomos y las aristas las restricciones por bloqueo Rydberg.

Para determinar la bondad del mapeo, se hace uso del método de la similitud del coseno, donde

se comparan los elementos no diagonales de la matriz QUBO Q con las fuerzas de interacción entre átomos de la topología propuesta. Se comparan como elementos de dos vectores, calculando el coseno del ángulo que forman mediante el producto escalar, de manera que un resultado del 100 % significa que el mapeo es perfecto si $(\cos(\theta) = 1)$. Este mapeo asigna una similitud del coseno del 92.6 %. Para un sistema tan sencillo, similitudes mayores al 90 % son fiables a la hora de proporcionar geometrías adecuadas para encontrar el estado fundamental mediante el método utilizado.

3.1.3. Barrido adiabático

Una vez se dispone de la topología de los átomos neutros, el siguiente paso es definir la forma de los pulsos tanto de la frecuencia de Rabi Ω como del detuning Δ que construyen el hamiltoniano de Rydberg H_R que implementa el barrido adiabático.

El diseño del pulso para la frecuencia de Rabi Ω es independiente del problema. Por especificaciones de hardware, debe empezar y acabar en 0 y durante el barrido toma un valor constante. Debido a esto, se construye como un pulso trapezoidal.

El diseño del pulso de detuning Δ debe implementar los elementos diagonales de la matriz QUBO Q_{ii} como términos de energía asociados al estado excitado en cada uno de los átomos. Para el barrido, cada uno de estos pulsos Δ_i empieza tomando un valor negativo $\Delta = -2\pi \cdot 20 \text{ MHz}$ que cambia de manera constante durante el barrido adiabático hasta un valor positivo final Δ_f . La expresión que determina el valor máximo de la frecuencia de detuning es la siguiente:

$$\Delta_f = -2\pi \cdot Q_{ii}. \quad (22)$$

De esta manera, se asocia un término de energía al estado excitado de cada uno de los átomos cuya magnitud viene dada por los elementos diagonales de la matriz QUBO. En la Figura 3 se muestra la forma de los pulsos asociados a la frecuencia de Rabi Ω y el detuning que actúa sobre el átomo 1 Δ_1 (solo se muestra este pulso porque los tres restantes tienen una forma similar, donde solo cambia el valor final):

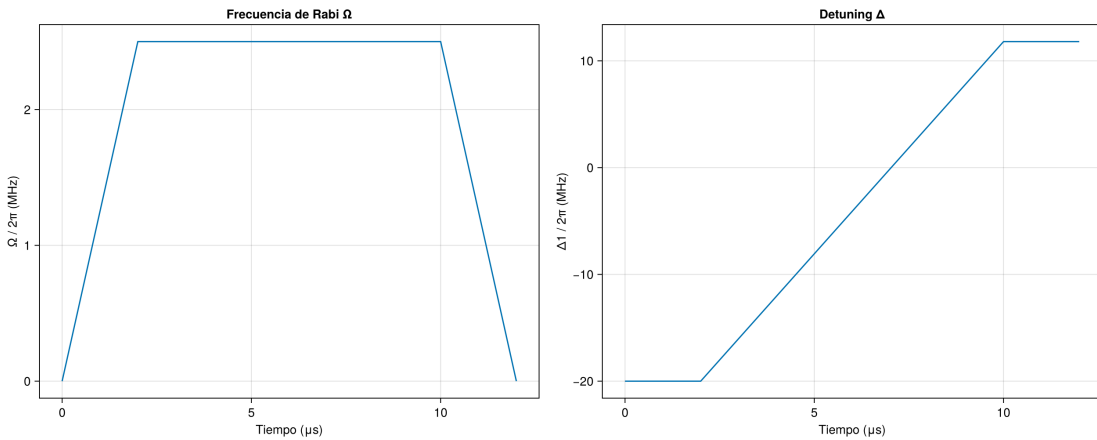


Figura 3: Pulsos Ω y Δ_1 para el barrido adiabático.

Así se construye el hamiltoniano de Rydberg asociado a este problema:

$$H_R = \sum_{i < j} \frac{2\pi \cdot 8,627 \times 10^5}{|r_{ij}|^6} n_i n_j + \Omega(t) \sum_i \sigma_i^x - \sum_i \Delta_i \cdot n_i. \quad (23)$$

Construido de esta manera, la geometría del sistema introduce las interacciones del bloqueo Rydberg, si dos átomos en el estado de Rydberg $|r\rangle$ están lo suficientemente cerca a la vez, surge una interacción muy fuerte debido al término con el producto del operador número ($n_i n_j$). La frecuencia de Rabi Ω es la encargada de que durante el barrido adiabático los átomos oscilen entre estados (acción de σ_i^x). Finalmente, cada átomo que se encuentre en el estado de Rydberg $|r\rangle$, aporta a la energía cierto valor dado por el detuning Δ_i .

De esta manera, el barrido adiabático lleva al estado fundamental inicial al de mínima energía tras un cierto tiempo de evolución siempre que se cumplan las condiciones de adiabaticidad, que como se puede apreciar en la Figura 3, se ha fijado a $t = 12 \mu s$, tiempo de evolución estándar para realizar barridos adiabáticos en estas escalas.

3.1.4. Simulación y resultados

Definiendo el estado inicial como aquel en el que todos los átomos se encuentran en el estado fundamental $|\Psi_0\rangle = |0000\rangle$, se puede utilizar la librería Bloqade de QuEra para realizar la simulación del problema en Julia. Bloqade implementa una solución por diagonalización exacta de la ecuación de Schrödinger que describe el problema:

$$i\partial_t |\Psi_0(t - t_0)\rangle = H_R |\Psi_0(t - t_0)\rangle. \quad (24)$$

Tras obtener la solución del problema, se mide un cierto número de veces con el fin de encontrar los estados más probables. La Figura 4 recoge el histograma donde se muestran las probabilidades de los tres estados más probables y la probabilidad del resto de estados.

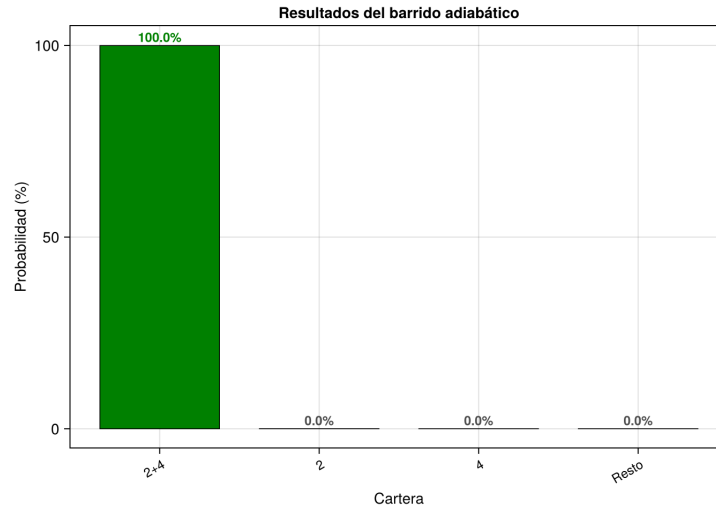


Figura 4: Resultados del barrido adiabático.

El resultado es concluyente, la mejor opción es comprar los activos 2 y 4 sin otra combinación probable. Este primer caso es ilustrativo y sirve como introducción y explicación a la metodología utilizada para la resolución de problemas sencillos, donde las interacciones se limitan a primeros o segundos vecinos y la programación analógica de QuEra es más útil. A continuación se discute el cuello de botella que aparece a la hora de escalar este problema y el camino a seguir para evitarlo.

3.2. Cuellos de botella de la programación analógica

Se ha mostrado el procedimiento estándar utilizado para solucionar problemas NP en los que las interacciones se limitan a vecinos cercanos mediante la programación analógica de QuEra. Sin

embargo, cuando las carteras escalan a tamaños mayores de cinco activos ($N \geq 5$), los grafos que representan los problemas se vuelven no planares, imposibilitando el mapeado directo a la red de átomos neutros.

En este punto existen dos soluciones posibles:

- Uso de cúbits ancilla: Construir cadenas de átomos adicionales (ancillas) para poder llevar el problema inicial a una geometría 2D que se pueda implementar en átomos neutros. Así se mantiene la resolución por el barrido adiabático.
- Variar la geometría durante la evolución: conocido como Atom Shuttling, la geometría es variable, permitiendo introducir interacciones entre todos los átomos durante la evolución del sistema.

En este trabajo se sigue el segundo enfoque ya que QuEra está desarrollando procesadores basados en puerta lógicas que implementan el Atom Shuttling mediante programación digital [10]. Así se abarcan ambos métodos de programación en computadores basados en átomos neutros.

En la siguiente sección se expone el procedimiento seguido para la resolución del ejemplo resuelto anteriormente, pero desde el enfoque digital [11].

3.3. Programación digital

El modelado del problema mediante QUBO es exactamente el mismo. De esta manera, una vez se dispone de la matriz Q de QUBO, es momento de implementar el algoritmo QAOA.

3.3.1. Implementación del QAOA

El primer paso es construir el hamiltoniano de coste. La función a minimizar, dada por la matriz QUBO es la siguiente:

$$E(x) = \sum_i Q_{ii}x_i + 2 \sum_{i < j} Q_{ij}x_i x_j, \quad (25)$$

donde no aparecen las constantes η y λ porque van incorporadas en la matriz QUBO.

Para pasar al computador cuántico, se deben transformar las variables binarias x_i a operadores cuánticos. El cambio lógico en átomos neutros es utilizar como variable binaria el operador número n_i , sin embargo, dado que la gran mayoría de la literatura sobre QAOA y la documentación de Bloqade digital asume la representación de espines, se toma esta convención para la implementación del problema. Para ello se hace uso de la matriz de Pauli σ_Z . La relación matemática para mapear la variable binaria x_i ($\{0, 1\}$) a espines $\{1, -1\}$ es:

$$x_i = \frac{I - Z_i}{2}, \quad (26)$$

donde Z_i representa el operador Z . Tras sustituir y agrupar términos en 25, la función de coste se transforma en el hamiltoniano de coste H_C :

$$H_C = \sum_i h_i Z_i + \sum_{i < j} J_{ij} Z_i Z_j, \quad (27)$$

donde, dada la transformación, se tiene el siguiente vector h y matriz J :

$$h_k = -\frac{1}{2} \left(Q_{kk} + \sum_{j > k} Q_{kj} + \sum_{i < k} Q_{ik} \right), \quad J_{ii} = 0, \quad J_{ij} = \frac{Q_{ij}}{2}. \quad (28)$$

Para simular la evolución cuántica del estado se aplica el operador unitario $U_c(\gamma) = e^{-i\gamma H_C}$.

- El término lineal $e^{-i\gamma h_i Z_i}$ se implementa aplicando una puerta de rotación R_z en el cúbit i .
- El término cuadrático $e^{-i\gamma J_{ij} Z_i Z_j}$ que representa la covarianza financiera se implementa mediante la puerta R_{zz} entre los cúbits i y j . Gracias al Atom Shuttling de QuEra, esto se puede hacer sin importar si i y j son vecinos.

El siguiente paso es construir el hamiltoniano de mezcla. Mediante la matriz de pauli σ_x se introduce interferencia en el sistema con el operador X :

$$H_M = \sum_{i=1}^N X_i. \quad (29)$$

Su aplicación intercambia los coeficientes del estado fundamental $|g\rangle$ y el estado de Rydberg $|r\rangle$, permitiendo al sistema evolucionar entre diferentes soluciones. Se aplica el operador unitario $U_M(\beta) = e^{-i\beta H_M}$, que en el circuito es una puerta de rotación R_x aplicada a todos los cúbits.

El hecho de que los hamiltonianos no conmuten ($[H_C, H_M] \neq 0$) garantiza que el sistema explore el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ mediante cambios de fase como mezcla de estados.

3.3.2. Preparación del estado

El algoritmo debe comenzar en un estado donde todas las carteras posibles (2^N estados) tengan la misma probabilidad de ser medidas. Esto se consigue aplicando una puerta de Hadamard (H) a todos los cúbits inicializados en $|0\rangle$:

$$|\Psi_0\rangle = |+\rangle^{\otimes N} = \frac{1}{\sqrt{2^N}} \sum_{x=0}^{2^N-1} |x\rangle. \quad (30)$$

Este es el estado fundamental del Hamiltoniano de mezcla, que bajo la convención habitual $H_M = -\sum_i X_i$, el estado $|\Psi_0\rangle$ corresponde al de mínima energía.

3.3.3. Circuito cuántico

El circuito que implementa la evolución del sistema consiste en un cierto número p de repeticiones en las que actúan los hamiltonianos de coste y mezcla tal y como establece QAOA. El circuito que implementa una repetición se muestra en la Figura 5:

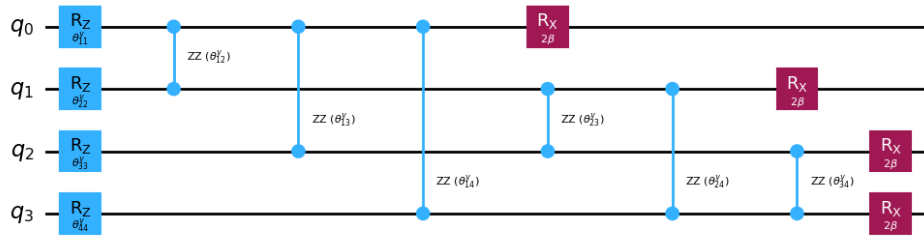


Figura 5: Circuito que implementa el operador $U(\gamma, \beta)$ del algoritmo QAOA.

Los ángulos de rotación que introduce cada puerta, denotados por θ^γ y θ^β se relacionan con los ángulos de QAOA y la matriz QUBO de la siguiente manera:

$$\theta_{ij}^\gamma = 2\gamma Q_{ij}, \quad \theta^\beta = 2\beta. \quad (31)$$

Esto es así porque se busca aplicar $\exp(-i\gamma Q_{ij}Z)$ y como muestra (11), las puertas R_z introducen una fase $\exp(-i\frac{\theta}{2}Z)$. Este circuito se aplica sobre el estado inicial $|\Psi_0\rangle$, obteniendo tras un número p de repeticiones el estado $|\Psi(\gamma, \beta)\rangle$. Este estado se utilizará para calcular el valor esperado de la energía:

$$E(\gamma, \beta) = \langle \Psi(\gamma, \beta) | H_C | \Psi(\gamma, \beta) \rangle = \langle H_C \rangle. \quad (32)$$

El estado (30) se introduce al optimizador clásico para obtener los valores γ y β que llevan al estado de menor energía (32).

3.3.4. Simulación y resultados

Una vez se dispone de los ángulos (γ, β) óptimos, se ejecuta el circuito una última vez para realizar las mediciones finales. Para un número de repeticiones $p = 3$ y 50 intentos diferentes para la optimización clásica de COBYLA, los resultados de QAOA son los siguientes:

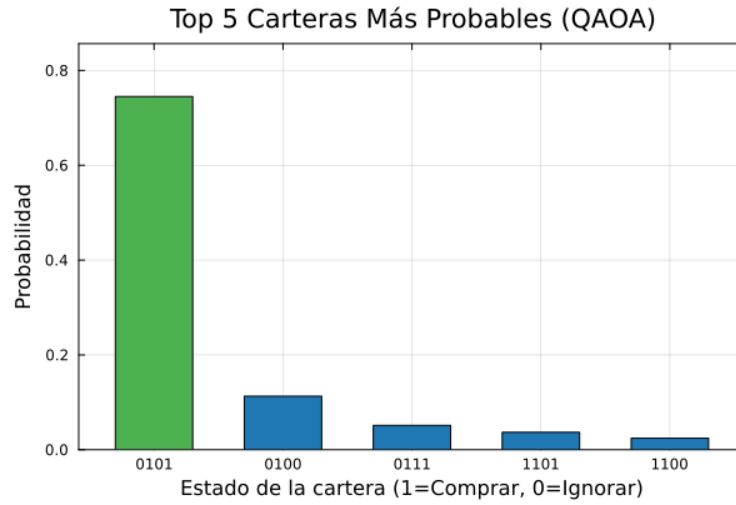


Figura 6: Resultados de QAOA para $N = 4$ con $p=3$ repeticiones.

El histograma de la Figura 6 muestra los cinco estados con mayor probabilidad final que calcula QAOA. En verde se muestra el estado de menor energía, es decir, la opción más rentable. Cabe resaltar que QAOA no garantiza asignar la mayor probabilidad al estado óptimo. En instancias pequeñas puede ser lo normal, pero a medida que la complejidad aumenta no tiene por qué cumplirse. Esto se estudia en mayor detalle más tarde. Los resultados que otorga QAOA coinciden con el barrido adiabático, siendo QAOA menos exacto que el método analógico para este número de repeticiones.

A continuación, se estudia cómo se comporta QAOA a la hora de escalar el problema, con el fin de obtener y analizar los resultados de la programación digital en casos donde la programación analógica comienza a presentar grandes dificultades.

4. Análisis de escalabilidad

Se ha asentado la metodología a seguir para resolver el problema de optimización de carteras mediante la programación digital en el software de QuEra. Ahora se busca analizar cómo se comporta el modelo construido a la hora de escalar el problema. Para ello, se estudia el caso de una cartera de hasta 11 activos. La construcción de μ y Σ es sintética, de manera que representen carteras con activos con diferentes réditos y que siempre presenten algún grado de correlación entre ellos. Se fija

un número de 40 iteraciones para el optimizador clásico, haciendo uso en concreto de COBYLA. Para los circuitos cuánticos se emplean 20000 medidas para el cálculo de valores esperados de la energía y los tiempos que se mostrarán corresponden a una ejecución del modelo.

4.1. Ajuste fino de los parámetros QUBO (η , λ)

Para la cartera de 4 activos se determinaron los valores para los parámetros de la matriz QUBO de manera casi arbitraria debido a la simplicidad del problema. El primer problema que surge a la hora de estudiar casos más complejos está relacionado con los pesos de la función de coste (η , λ). La efectividad de QAOA para encontrar soluciones depende de un ajuste fino de estos parámetros. En la Figura 7 se muestra cómo afecta a QAOA el valor de los parámetros QUBO (η , λ) a la hora de determinar la cartera óptima para el caso de $N = 8$ activos de los cuales se compran $K = 4$, con $p = 4$ repeticiones y 40 intentos en el multi-start del optimizador clásico:

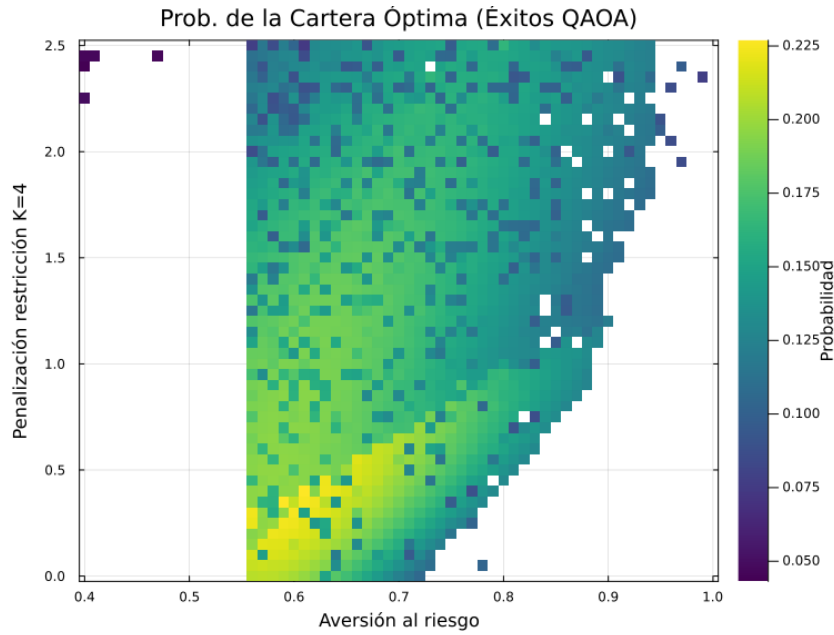


Figura 7: Muestra de los resultados de QAOA para distintos parámetros QUBO.

En la figura, los espacios vacíos representan configuraciones de los parámetros QUBO que no producen la cartera óptima como resultado más probable. El resto de espacios sigue un mapa de calor representando la probabilidad calculada por QAOA para la cartera óptima como solución. Conocer la cartera óptima resulta sencillo a estas escalas, un cálculo clásico sobre todos los estados posibles con la función de coste permite saber cuál de todos es el de mínima energía.

Se necesita de un ajuste fino para que el algoritmo calcule el resultado correcto con la mayor probabilidad posible. Debido a esto, se introduce el uso de un optimizador multivariable (COBYLA) a la hora de elegir los valores de los parámetros QUBO con el fin de mejorar empíricamente la probabilidad de encontrar el estado óptimo. Así se modela el problema mediante una función de coste con la que QAOA es capaz de determinar el estado de mínima energía con mayor probabilidad.

4.2. Evolución del tiempo de resolución

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de analizar cómo escala el problema es el tiempo de ejecución. Para ello, se estudia cuánto tarda el modelo en resolver el

problema a medida que las carteras se hacen más grandes. Se mide el tiempo completo, desde el mapeo mediante QUBO, las iteraciones de la optimización clásica de QAOA hasta la evolución final con los ángulos óptimos de QAOA. Este procedimiento refleja el comportamiento con el tamaño del algoritmo híbrido, no del problema en general. Las condiciones que se establecen son las siguientes: para una cartera de N activos, se busca elegir siempre $K = \frac{N}{2}$ (truncando para los casos impares). Se hacen $p = 4$ repeticiones y 40 intentos del optimizador clásico. Este número de iteraciones se mantiene fijo para este procedimiento, sin embargo, a medida que el tamaño de la cartera aumenta, puede ser necesario incrementar el número de intentos de la optimización clásica para un mejor desempeño del modelo. Dada esta configuración, se mide cuánto tarda el modelo en dar un resultado, tal y como se muestra en la Figura 8:

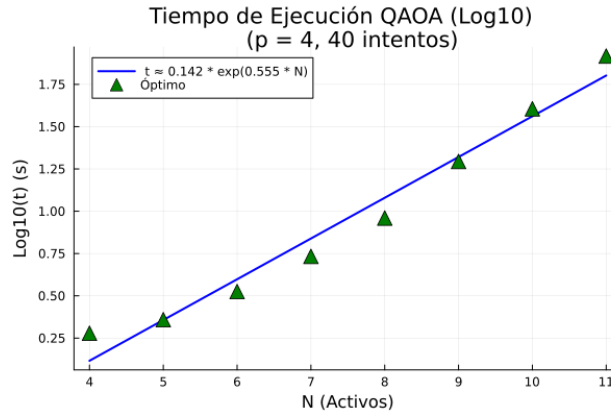


Figura 8: Tiempo de ejecución frente al tamaño de la cartera en escala logarítmica.

Los triángulos verdes hacen referencia a que el modelo encuentra como solución más probable el estado óptimo. Además, incluye un ajuste no lineal que muestra cómo el tamaño de la cartera influye de manera no polinómica en el tiempo necesario para la resolución. El ajuste muestra cómo el problema es compatible con un crecimiento exponencial debido a su naturaleza combinatoria. Físicamente también es consistente porque la dimensión del espacio de Hilbert crece de manera exponencial.

4.3. Evolución de las probabilidades

Se estudia cómo cambia la probabilidad que otorga el modelo al estado óptimo a medida que aumenta N . Al tratarse de un problema donde se busca una combinación óptima, aumentar el tamaño del sistema hace que la cantidad de estados que cumplen la restricción de K activos sea:

$$n_{\text{carteras}} = \binom{N}{K} = \frac{N!}{K!(N-K)!}. \quad (33)$$

De manera que para el caso $N = 4$ y $K = 2$ hay 16 carteras posibles de las cuales 6 cumplen la restricción. QAOA es capaz de encontrar la cartera óptima asignando a esta una cierta probabilidad. Sin embargo, al ir aumentando el tamaño de la cartera, el número de combinaciones crece, por lo que es necesario estudiar cómo evoluciona la probabilidad que calcula QAOA. Al aumentar N , la probabilidad se distribuye entre un mayor número de estados válidos. Este fenómeno se estudia en detalle en la siguiente sección. La Figura 9 muestra la probabilidad que asigna el modelo al estado óptimo frente al tamaño de la cartera.

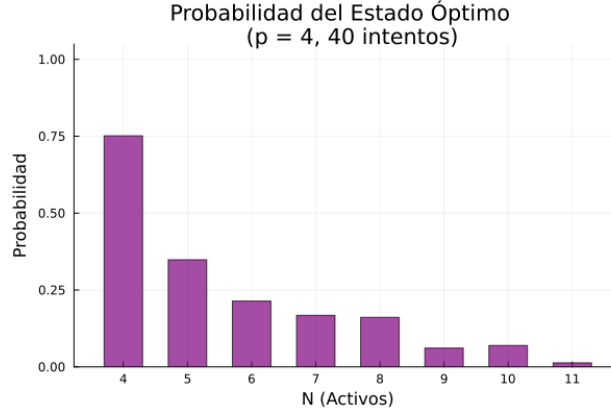


Figura 9: Evolución de la probabilidad del estado óptimo con el tamaño de la cartera.

Se puede apreciar cómo, para los casos con N más grande, la probabilidad que da QAOA al estado óptimo se vuelve cada vez menor. Para $N = 11$, la probabilidad que calcula el modelo es considerablemente menor que para los ejemplos expuestos al comienzo. Esta probabilidad puede ser comparada con un escenario de equiprobabilidad de estados con el fin de comprobar la bondad del cálculo del algoritmo. Esta comparación se debe a que el estado inicial que utiliza QAOA es el estado fundamental del hamiltoniano de mezcla.

4.4. El problema de la Cuasi-degeneración

Se ha mostrado cómo a medida que aumenta el tamaño del problema, la probabilidad que el modelo otorga a la solución va disminuyendo. Este fenómeno se puede entender siguiendo el razonamiento físico utilizado para plantear el problema. El estado óptimo, solución del problema, es aquel cuyo valor esperado de la energía (25) es mínimo. Dada la construcción del hamiltoniano de coste H_C (27), los estados que se encuentren cerca del mínimo cumplen siempre la restricción de K activos. El número de activos que cumplen la restricción crece con N según (33), de manera que cuanto mayor sea la cartera, más combinaciones válidas surgen. Estos estados válidos, por lo general, tendrán autovalores de H_C muy similares debido a cómo se define el hamiltoniano de coste y cómo este asigna energías a cada estado. Por lo que se puede estudiar este problema como un caso de cuasi-degeneración.

Para el caso $N = 11$, $K = 5$, se tiene un total de 2048 estados, de los cuales 462 cumplen la restricción. Estos estados válidos pueden presentar autovalores muy similares según las características de los activos que representan. Esto se traduce en un espectro con alta densidad de estados de baja energía. Esta alta densidad de estados genera un paisaje energético con numerosas configuraciones cuasi-degeneradas que pueden interpretarse como mínimos locales del problema combinatorio. Encontrar el estado óptimo supone una gran dificultad para el algoritmo, ya que la probabilidad tiende a repartirse entre múltiples configuraciones cercanas al mínimo absoluto. Esto hace que el modelo pueda asignar mayor probabilidad a un estado que se encuentre cerca del mínimo absoluto sin serlo.

Para abordar este problema se proponen algunos métodos:

- Aumentar la profundidad del circuito: Realizar un mayor número de repeticiones p permite, teóricamente, converger con mayor probabilidad al estado óptimo. Esta solución es ideal para simuladores, pero a día de hoy, en la era NISQ, es inviable implementar circuitos profundos sin perder la información debido al ruido. Además, supone un costo computacional mayor, ya que el optimizador clásico rinde considerablemente peor a medida que el problema escala.

- Cribado de los estados más probables: el modelo siempre otorga mayor probabilidad a los estados de menor energía, de manera que se puede pasar de analizar 2^N estados a quedarse con los 10, 50 o 100 que acumulan mayor probabilidad y realizar un estudio exacto de cada uno de ellos para determinar la solución óptima.

El método más razonable actualmente es este último. A continuación, se muestran los resultados obtenidos para el caso $N = 11$, $K = 5$, con un número de repeticiones $p = 4$ y 40 optimizaciones clásicas.

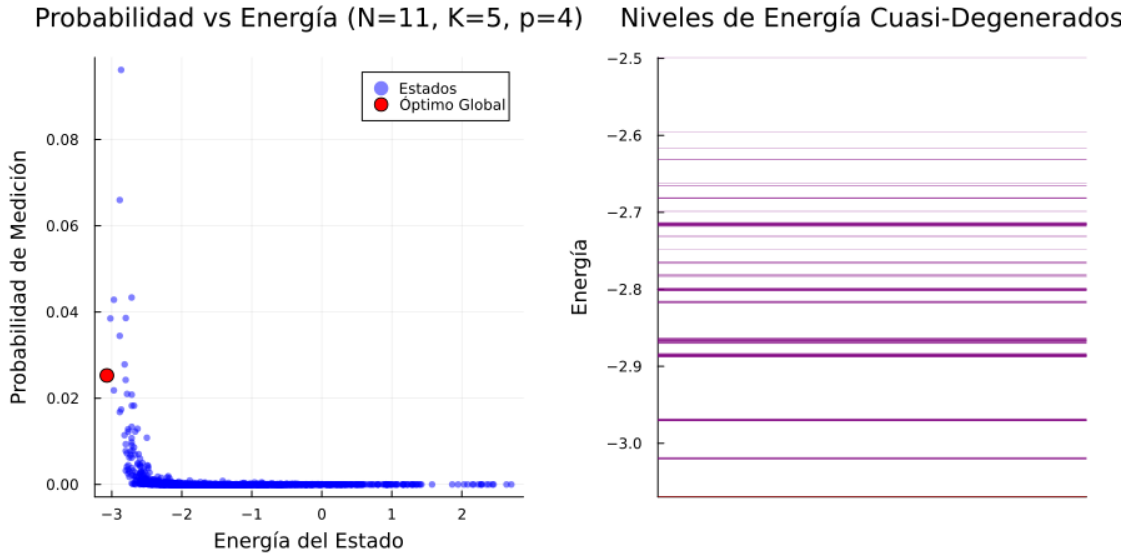


Figura 10: Probabilidad frente a energía y diagrama de niveles de energía.

La primera gráfica en la Figura 10 muestra la probabilidad que otorga el modelo a cada estado según su energía. La segunda muestra el diagrama de niveles de energía de la función de coste a minimizar.

Con respecto a las probabilidades, se aprecia que el modelo descarta un gran número de estados que no se acercan al mínimo y reparte la probabilidad en un número reducido de configuraciones. Se puede apreciar que QAOA calcula probabilidades de entre 0.02 y 0.1 para unos 20 estados. Si se busca calcular con mayor probabilidad los estados con energías mínimas, se puede aumentar el número de intentos del optimizador clásico y aumentar el número p de repeticiones con el consecuente aumento del coste computacional. Por otro lado, en el diagrama de niveles de energía se puede apreciar cómo hay zonas con alta densidad de estados, aquellas zonas cercanas al mínimo de energía son las energías de los estados entre los que se reparte la mayor parte de la probabilidad.

Escoger estos estados permite realizar un cálculo exacto y rápido para determinar cuál es el de menor energía sin ninguna incertidumbre, de manera que para tamaños N elevados, resulta más conveniente hacer uso del modelo para realizar un cribado sobre todos los estados posibles con el fin de obtener la configuración óptima para la cartera.

5. Cuellos de botella de la programación digital

La programación digital resulta útil para resolver problemas donde es necesario introducir interacciones entre gran número de elementos gracias al Atom-Shuttling de QuEra. Sin embargo, a día de hoy los computadores que implementan estos circuitos cuánticos no son perfectos, presentan problemas como los siguientes:

- Corrección de errores: los computadores cuánticos son muy sensibles a errores. La investigación en computadores con tolerancias a gran escala es compleja, suponiendo uno de los cuellos de botella más grandes a día de hoy. La computación cuántica en átomos neutros presenta ventajas en este ámbito debido a que necesitan condiciones menos extremas que los hacen más tolerantes a errores.
- Ruido y decoherencia: el uso de circuitos con gran profundidad no es viable debido al fenómeno de decoherencia, produciendo resultados donde la información se pierde y todo es ruido. Los computadores cuánticos basados en átomos neutros, al trabajar en condiciones menos extremas, serán menos sensibles a estos problemas en un futuro cercano.
- Fidelidad de puertas lógicas: implementar puertas lógicas que funcionen a la perfección es otro gran reto, especialmente en la implementación de las puertas *CNOT*. QuEra ha sido capaz de implementar este tipo de puertas obteniendo fidelidades de entre el 99.2 % y el 99.5 % [12].

6. Conclusiones

Los objetivos planteados al comienzo del trabajo se han conseguido con éxito. Se ha logrado obtener la solución de un problema del tipo NP aprovechando las ventajas del uso de computadores cuánticos basados en átomos neutros. Se ha explorado tanto la aplicación de métodos analógicos, sobresalientes a la hora de estudiar problemas donde las interacciones se dan entre primeros y segundos vecinos, hasta problemas con interacciones densas mediante la programación digital basada en circuitos cuánticos. El flujo de trabajo mostrado de manera natural los aspectos donde brilla cada método y a partir de qué punto comienza a presentar limitaciones. Por ejemplo, analizar cómo la programación analógica presenta grandes dificultades a la hora de tratar problemas que no pueden ser representados mediante grafos coplanares y cómo la programación digital sufre más a la hora de calcular probabilidades a medida que el sistema aumenta su dimensión. El estudio ayuda a entender desde un enfoque físico las dificultades actuales del paradigma NISQ a la hora de abordar problemas de gran escala. Estudiar las energías de los estados y apreciar la quasi-degeneración ayuda a entender cómo se comporta el modelo y cómo este debe ser utilizado mientras los resultados dependan del ruido, puertas cuánticas imperfectas y errores. De esta manera, el desarrollo es idóneo para el entendimiento de la naturaleza de esta tecnología, así como de sus aplicaciones y sus limitaciones.

Desarrollar un proyecto basado en esta computadores cuánticos basados en átomos neutros resulta especialmente oportuno dado el marco en el que se encuentra la computación cuántica a día de hoy. Los átomos neutros son prometedores en la corrección de errores, la línea principal de investigación actualmente. Así lo demuestran hechos como la reciente incorporación de Google [13] en las empresas que desarrollan tecnología en átomos neutros.

Este trabajo ha sido una gran oportunidad para estudiar y mostrar las capacidades de la computación cuántica para resolver problemas reales. La gran versatilidad que presentan los átomos neutros lo vuelve más enriquecedor, siendo esta tecnología una herramienta capaz de resolver gran diversidad de problemas.

Referencias

- [1] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010.
- [2] D. J. Griffiths and D. F. Schroeter, *Introduction to Quantum Mechanics*, 3rd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2018.
- [3] T. Albash and D. A. Lidar, “Adiabatic quantum computation,” *Rev. Mod. Phys.*, vol. 90, no. 1, p. 015002, 2018.
- [4] F. Glover, G. Kochenberger, and Y. Du, “A tutorial on formulating and using QUBO models,” *arXiv preprint arXiv:1811.11538*, 2019.
- [5] E. Farhi, J. Goldstone, and S. Gutmann, “A quantum approximate optimization algorithm,” *arXiv preprint arXiv:1411.4028*, 2014.
- [6] M. J. D. Powell, “A direct search optimization method that models the objective and constraint functions by linear interpolation,” in *Advances in Optimization and Numerical Analysis*, S. Gomez and J.-P. Hennart, Eds. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic, 1994, pp. 51–67.
- [7] H. Markowitz, “Portfolio selection,” *The Journal of Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, 1952.
- [8] G. Carrascal, P. Hernamperez, G. Botella, and A. d. Barrio, “Backtesting quantum computing algorithms for portfolio optimization,” *IEEE Transactions on Quantum Engineering*, vol. 5, pp. 1–20, 2024, art no. 3100220.
- [9] N. J. Jobst, M. D. Horniman, C. A. Lucas, and G. Mitra, “Computational aspects of alternative portfolio selection models in the presence of discrete asset choice constraints,” *Quantitative Finance*, vol. 1, no. 5, pp. 489–501, 2001.
- [10] D. Bluvstein, H. Levine, G. Semeghini, T. T. Wang, S. Ebadi, M. Kalinowski, A. Keesling, N. Maskara, H. Pichler, M. Greiner *et al.*, “A quantum processor based on coherent transport of entangled atom arrays,” *Nature*, vol. 604, no. 7906, pp. 451–456, 2022.
- [11] D. Bluvstein, S. J. Evered, A. A. Geim, S. H. Li, H. Zhou, T. Manovitz, S. Ebadi, M. Cain, M. Kalinowski, D. Hangleiter *et al.*, “Logical quantum processor based on reconfigurable atom arrays,” *Nature*, vol. 626, no. 7997, pp. 58–65, 2024.
- [12] S. J. Evered, D. Bluvstein, M. Kalinowski, S. Ebadi, T. Manovitz, H. Zhou, S. H. Li, A. A. Geim, T. T. Wang, N. Maskara, H. Levine, G. Semeghini, M. Greiner, V. Vuletić, and M. D. Lukin, “High-fidelity parallel entangling gates on a neutral-atom quantum computer,” *Nature*, vol. 622, no. 7982, pp. 268–272, Oct 2023.
- [13] R. Nisha, “Google: The dual path race to commercial quantum computing,” *AI Magazine*, March 2026, accedido: 27 de abril de 2026. <https://aimagazine.com/news/google-the-dual-path-race-to-commercial-quantum-computing>.